ROBUSTNESS DETEKSI STEGANOGRAPHY PADA PNG/BMP

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Forensik Digital

Dosen Pengampu:
Rizky Rachman Judhie Putra, M.Kom.

Disusun Oleh:

Muhammad Alan Andika (2400353)
Nadzalla Diva Asmara Sutedja (2408095)
Zulfian Rais Almanshur(2400325)

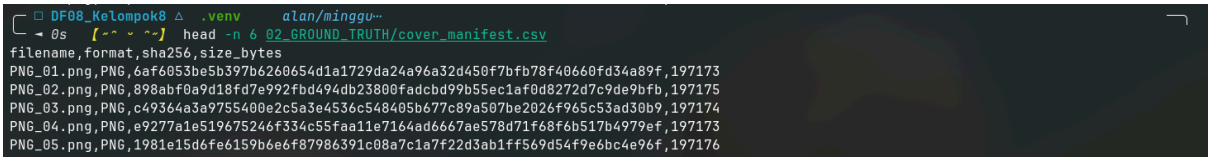
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

1. Pendahuluan

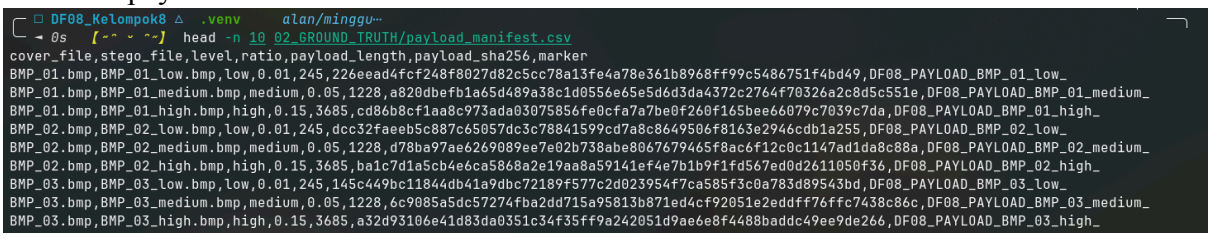
Laporan ini mendokumentasikan hasil pilot run eksperimen Kelompok 8 pada Minggu ke 3. Tujuan pilot run adalah memverifikasi bahwa seluruh pipeline eksperimen mulai dari pembuatan dataset sintetis, penyisipan payload LSB, hingga deteksi menggunakan zsteg dan simple extractor berjalan sebagaimana mestinya sebelum eksperimen batch utama dijalankan. Pilot run dilakukan pada dua file representatif: satu cover image bersih (PNG_01.png) dan satu stego image dengan payload level low (PNG_01_low.png).

2. Hash manifest dataset

Tabel berikut memuat lima entri pertama dari cover_manifest.csv sebagai bukti bahwa baseline dataset telah dibuat dan hash SHA-256 telah dicatat sebelum eksperimen dimulai. File baseline berstatus READ-ONLY sejak manifest ini dibuat.



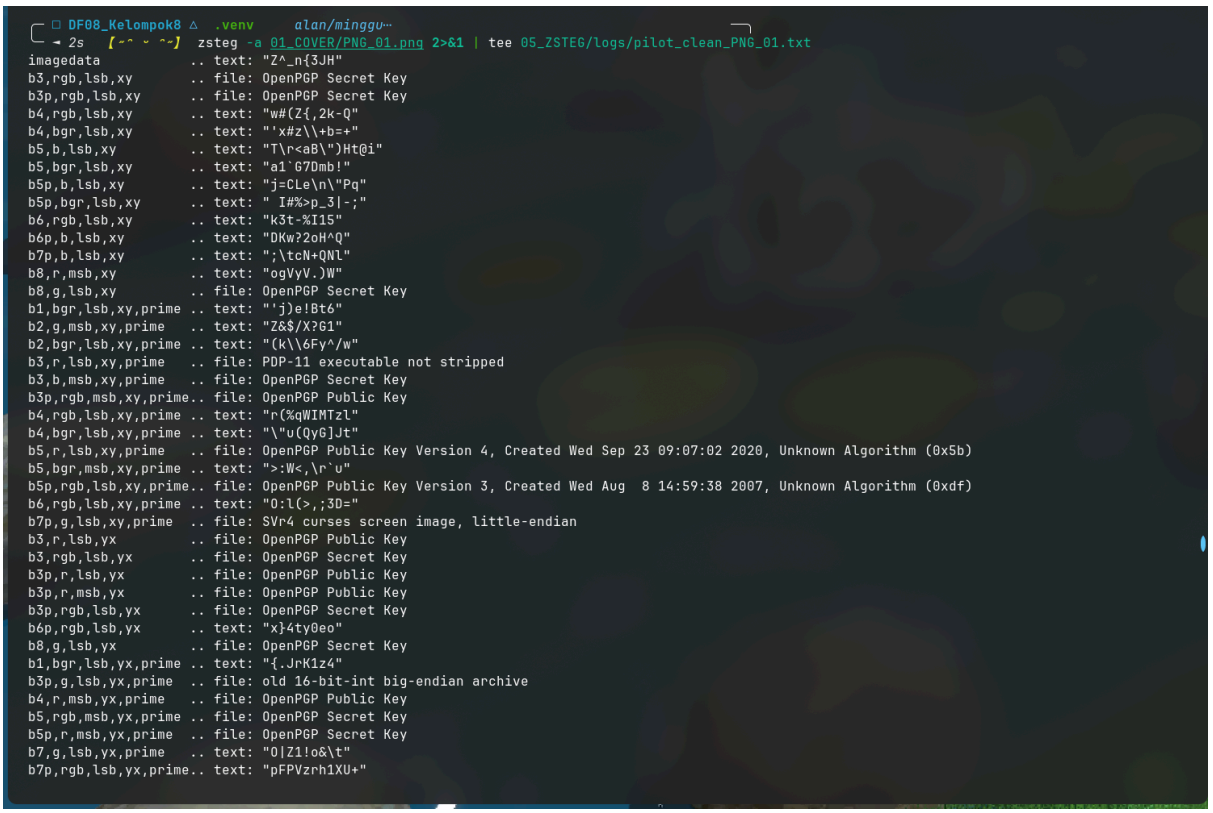
Tabel berikut memuat lima entri pertama dari payload_manifest.csv sebagai bukti bahwa payload sintetis telah disisipkan dan hash SHA-256 payload dicatat untuk keperluan verifikasi payload survival.



3. Hasil pilot zsteg

3.1. Clean image PNG_01.png

Perintah yang dijalankan:
zsteg -a 01_COVER/PNG_01.png 2>&1 | tee 05_ZSTEG/logs/pilot_clean_PNG_01.txt
Ekspektasi: output zsteg TIDAK mengandung marker DF08_PAYLOAD
Hasil: sesuai ekspektasi marker tidak ditemukan.



3.2. Stego image PNG_01.png

Perintah yang dijalankan:
zsteg -a 03_STEGO/PNG_01_low.png 2>&1 | tee 05_ZSTEG/logs/pilot_stego_PNG_01_low.txt
Ekspektasi: output zsteg mengandung marker DF08_PAYLOAD Hasil: sesuai ekspektasi marker ditemukan.

```
└─ ◂ 10s  [~^ ~ ^~]  zsteg -a 03_STEGO/PNG_01_low.png 2>&1 | tee 05_ZSTEG/logs/pilot_stego_PNG_01_low.txt
imagedata           .. text: "Z_^oz2KH"
b1,r,lsb,xy         .. text: "xxXXu89X9U"
b1,b,lsb,xy         .. text: "U\\G\rEDG\rL"
b1,rgb,lsb,xy       .. text: "DF08_PAYLOAD_PNG_01_low_EVQXLMHBWZXRZJPJCPZHSWNNHHCHEPJXNLTYUWLYLIOARRDBRUTXSHBRWVCMRPHVAIFXQQDJXOHKBCBCUWSZQRRAH
GWWJEYWUEOVFEIKICQEDEOLVVLIIBGTOBZSKBAYKGQWODVJKHLAUIJDHUSNHMOLCJLNAHDPDENGKRGNBVQLXMKBCSEITOMEMJLANUSRHBFNFZYVEBHLTGKXSOYTEKYZAAILD"
b2,g,lsb,xy         .. text: "z/LNT\tD TK~b"
b3,r,lsb,xy         .. file: OpenPGP Public Key
b3,g,lsb,xy         .. file: OpenPGP Public Key
b3,b,lsb,xy         .. text: "JjHG~MM~"
b3,rgb,msb,xy       .. text: "`<%*D3;\""
b3p,r,lsb,xy        .. file: OpenPGP Public Key
b3p,g,lsb,xy        .. file: OpenPGP Public Key
b4,rgb,lsb,xy       .. text: "f#8J{,\"j=P"
b4,bgr,lsb,xy       .. text: "&h3zL+b-:"
b5,bgr,lsb,xy       .. text: "a1@0wTmC!"
b5p,rgb,msb,xy      .. text: "$lc\#@\rh@"
b5p,bgr,lsb,xy      .. text: " I*-?xV2}$:\r"
b5p,bgr,msb,xy      .. text: "-n`)E\ncF"
b6,rgb,lsb,xy       .. text: "{3t=eI15"
b6,bgr,lsb,xy       .. file: Sony PlayStation Audio
b6p,g,msb,xy        .. text: ")t=mjaSyL"
b6p,b,lsb,xy        .. file: mumps blt global (V82) - Bad Flags
b7p,g,msb,xy        .. text: "Lo87y/&e"
b1,g,lsb,xy,prime   .. file: MIPSEB Ucode
b1,rgb,lsb,xy,prime .. text: "W)6I,.Zb"
b1,bgr,lsb,xy,prime .. text: "'j)e!Bt6"
b2,g,msb,xy,prime   .. text: "Z&$/X?G1"
b2,bgr,lsb,xy,prime .. text: "(k\\6Fy^/w"
b3p,r,lsb,xy,prime  .. file: Microsoft x.out PDP-11-endian pure unknown binary type for pre-SysV, not stripped
b4,r,msb,xy,prime   .. file: Award BIOS Logo, 136 x 84
b4,g,msb,xy,prime   .. text: " k3@dMsgYp"
b4,rgb,lsb,xy,prime .. text: "r85pGIMDk|"
b4,bgr,lsb,xy,prime .. text: "2u8@yGMKd"
b5,r,lsb,xy,prime   .. file: OpenPGP Public Key Version 4
b5,bgr,msb,xy,prime .. text: ">:W<,\r`u"
b5p,g,msb,xy,prime  .. text: "!v'@i[foSa"
b5p,rgb,lsb,xy,prime.. file: OpenPGP Public Key Version 2, Created Wed Nov  2 05:51:15 2011, Unknown Algorithm (0xd6)
b5p,rgb,msb,xy,prime.. text: "p(Q<7dB9\\"
b5p,bgr,msb,xy,prime.. text: "z)M3%j\\3Y"
b6,rgb,lsb,xy,prime .. text: "O{l8~,+2D-"
b6p,rgb,msb,xy,prime.. text: "6&`,'5'T"
b7,bgr,msb,xy,prime .. text: "N3oQSoG<j@"
```

4. Hasil pilot simple extractor

4.1. Clean image

Perintah yang dijalankan:
python 00_README/lsb_tool.py extract --file 01_COVER/PNG_01.png
Ekspektasi: output "NO_VALID_PAYLOAD" Hasil: sesuai ekspektasi.

```
┌─ □ DF08_Kelompok8 △  .venv     alan/minggu⋯
└─ ◂ 10s  [~^ ~ ^~]  python 00_README/lsb_tool.py extract --file 01_COVER/PNG_01.png
NO_VALID_PAYLOAD
```

4.2. Stego image

Perintah yang dijalankan:
python 00_README/lsb_tool.py extract --file 03_STEGO/PNG_01_low.png | head -c 120
Ekspektasi: output diawali DF08_PAYLOAD_PNG_01_low Hasil: sesuai ekspektasi payload berhasil diekstrak dengan marker yang benar.

```
└─ ◂ 0s  [~^ ~ ^~]  python 00_README/lsb_tool.py extract --file 03_STEGO/PNG_01_low.png |
 head -c 120
DF08_PAYLOAD_PNG_01_low_EVQXLMHBWZXRZJPJCPZHSWNNHHCHEPJXNLTYUWLYLIOARRDBRUTXSHBRWVCMRPHVAIFXQQDJXOHKBCBCUWSZQRRAHGWWJEYW⏎  ┌─ □ DF
```

5. Kesimpulan

Pilot run Minggu 3 berjalan sesuai ekspektasi. Dataset sintetis berhasil dibuat dengan seed deterministik dan hash SHA-256 baseline telah tercatat di cover_manifest.csv. Penyisipan payload LSB menghasilkan 120 stego images dengan marker DF08_PAYLOAD yang dapat diverifikasi. Kedua tool deteksi zsteg dan simple extractor menunjukkan perilaku yang sesuai dengan rule pre-registration: clean image tidak memicu deteksi positif, dan stego image berhasil terdeteksi dengan marker yang tepat. Pipeline eksperimen dinyatakan siap untuk eksperimen batch utama pada Minggu 4.